

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES 4-3 : SUPERVISION DE SECURITE AVEC UN SIEM (WAZUH)

1. Introduction

Dans le cadre de ce travail pratique en cyber sécurité, nous avons mis en place une solution de supervision et de détection d'intrusion basée sur **Wazuh**.

L'objectif principal est de :

- surveiller les systèmes
- détecter les anomalies et attaques
- centraliser les logs de différentes machines

2. Environnement de travail

L'environnement utilisé est composé de plusieurs machines virtuelles :

- **Serveur Wazuh (Ubuntu)** : centralise les logs et gère la sécurité
- **Machine Windows** : utilisée comme agent surveillé
- **Machine Ubuntu (agent)** : autre système surveillé
- Réseau : configuration en NAT + réseau interne

3. PRÉPARATION DU SERVEUR WAZUH

- La première phase a consisté à préparer une machine Ubuntu dédiée. Après avoir vérifié la connectivité réseau et mis à jour les dépôts, nous avons procédé à l'installation automatisée de la pile Wazuh.
- **Commandes exécutées :**
 - Bash
 - `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`
 - `curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh`

- `sudo bash wazuh-install.sh -a`

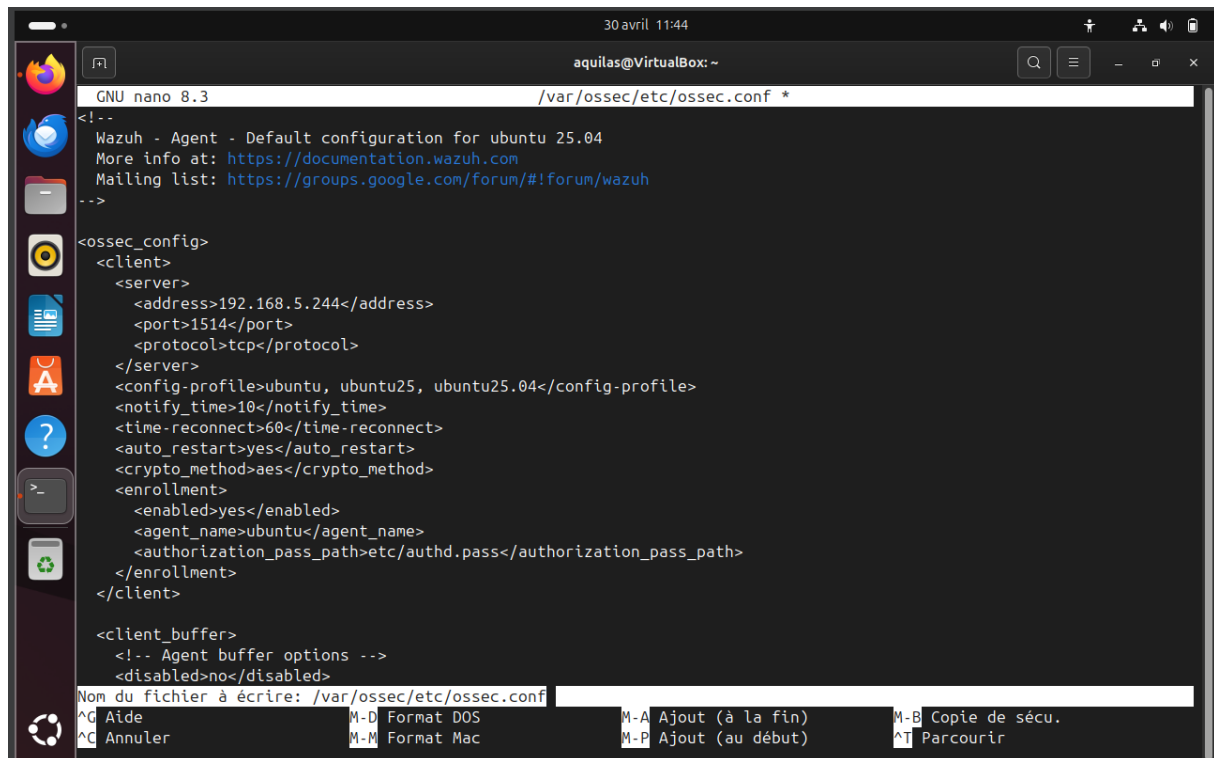
```
bel-ange@bel-ange: ~  
r1.2-gst-plugins-base-1.0 amd64 1.26.0-1ubuntu0.1 [115 kB]  
Réception de : 293 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 gi  
r1.2-udisks-2.0 amd64 2.10.1-1ubuntu2.3 [32,7 kB]  
Réception de : 295 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 li  
bwebkitgtk-6.0-4 amd64 2.50.4-0ubuntu0.25.04.1 [24,9 MB]  
Réception de : 357 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 wi  
reless-regdb all 2025.07.10-0ubuntu1-25.04.1 [7 494 B]  
Réception de : 358 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 li  
nux-modules-extra-6.14.0-37-generic amd64 6.14.0-37.37 [120 MB]  
Réception de : 296 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 li  
bjavascriptcoregtk-6.0-1 amd64 2.50.4-0ubuntu0.25.04.1 [8 171 kB]  
Réception de : 300 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 gs  
tremer1.0-alsa amd64 1.26.0-1ubuntu0.1 [42,9 kB]  
Réception de : 301 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 gs  
tremer1.0-gl amd64 1.26.0-1ubuntu0.1 [124 kB]  
Réception de : 302 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 gs  
tremer1.0-gtk3 amd64 1.26.0-1ubuntu2.1 [37,3 kB]  
Réception de : 306 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 gs  
tremer1.0-plugins-base-apps amd64 1.26.0-1ubuntu0.1 [39,6 kB]  
Réception de : 307 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 gs  
tremer1.0-x amd64 1.26.0-1ubuntu0.1 [88,7 kB]  
Réception de : 309 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 li  
nux-firmware amd64 20250317.git1d4c88ee-0ubuntu1.11 [579 MB]  
43% [309 linux-firmware 63,3 MB/579 MB 11%] [358 linux-modules-extra-6.14.0-37-
```

```
bel-ange@bel-ange: ~  
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:  
Sourcing file '/etc/default/grub'  
Sourcing file '/etc/default/grub.d/kdump-tools.cfg'  
Generating grub configuration file ...  
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.14.0-37-generic  
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.14.0-37-generic  
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.14.0-15-generic  
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.14.0-15-generic  
Found memtest86+ 64bit EFI image: /boot/memtest86+x64.efi  
Found memtest86+ 32bit EFI image: /boot/memtest86+ia32.efi  
Found memtest86+ 64bit image: /boot/memtest86+x64.bin  
Found memtest86+ 32bit image: /boot/memtest86+ia32.bin  
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.  
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.  
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.  
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...  
done  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.147ubunt  
u1.1) ...  
update-initramfs: /boot/initrd.img-6.14.0-37-generic has already been updated si  
nce jeu. 30 avril 2026 14:15:22.  
bel-ange@bel-ange:~$
```

4. Installation et configuration

4.1 Configuration de l'adresse IP du serveur Wazuh

Une adresse IP statique a été configurée sur le serveur pour permettre la communication avec les agents.

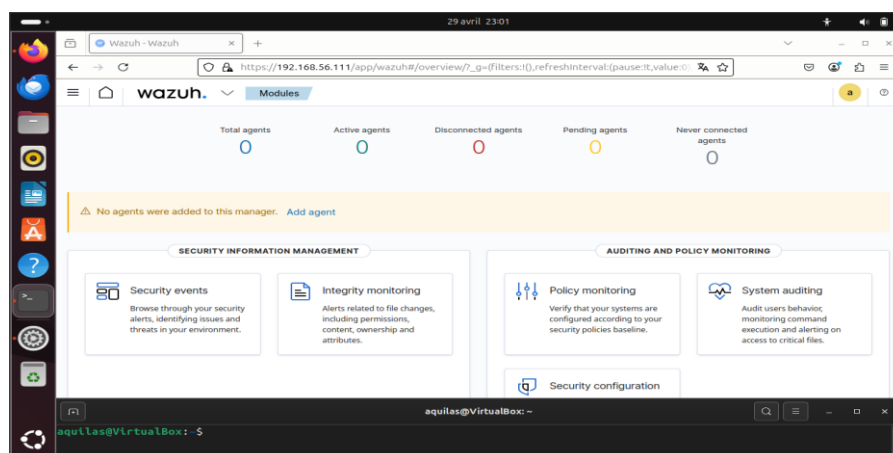


4.2 Accès à l'interface Web

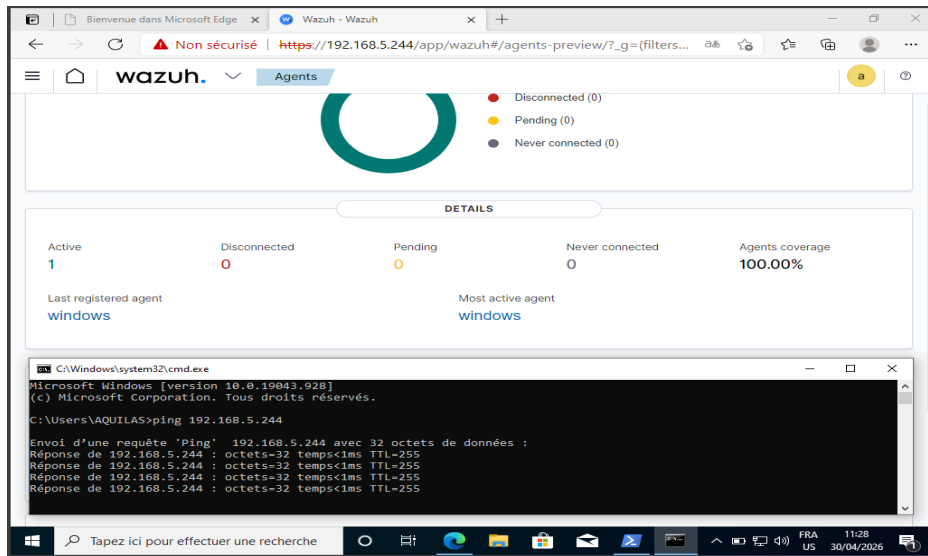
L'interface web de Wazuh permet :

- de visualiser les logs
- de surveiller les alertes
- de gérer les agents

*INTERFACE WAZUH



*INTERFACE WEB WAZHU



4.3 Installation des agents

a) Agent Ubuntu

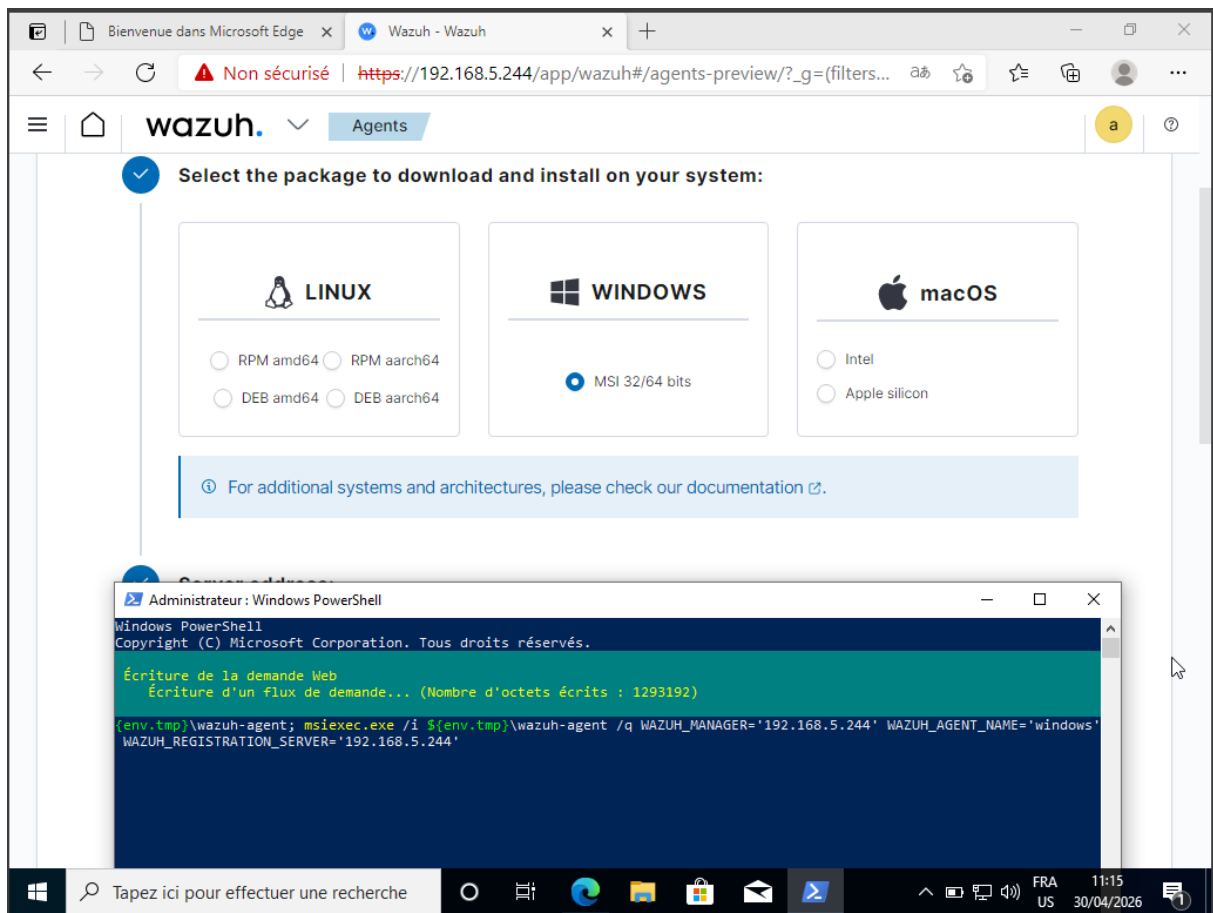
L'agent a été installé puis connecté au serveur Wazuh.

```
bel-ange@bel-ange: ~  
if [[ -n "${nuser}" ]] && [[ -z ${autopass} ]]; then  
    common_logger -w "Password changed. Remember to update the password in the Wazuh dashboard and Filebeat nodes if necessary, and restart the services."  
fi  
  
if [ -n "${changeall}" ]; then  
    if [ -z "${AIO}" ] && [ -z "${indexer}" ] && [ -z "${dashboard}" ] && [ -z "${wazuh}" ] && [ -z "${start_indexer_cluster}" ]; then  
        for i in "${!users[@]}"; do  
            common_logger -nl "The password for user ${users[i]} is ${passwords[i]}"  
        done  
        common_logger -w "Wazuh indexer passwords changed. Remember to update the password in the Wazuh dashboard and Filebeat nodes if necessary, and restart the services."  
    else  
        common_logger -d "Passwords changed."  
    fi  
fi  
}  
main "$@"  
bel-ange@bel-ange: ~$
```

b) Agent Windows

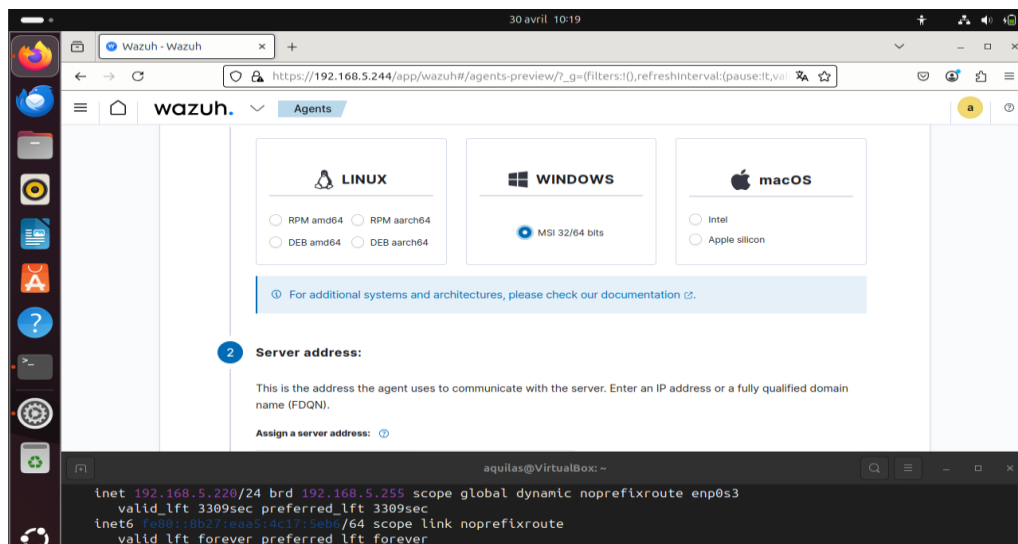
Les étapes réalisées :

- installation de l'agent
- configuration avec l'adresse IP du serveur
- démarrage du service



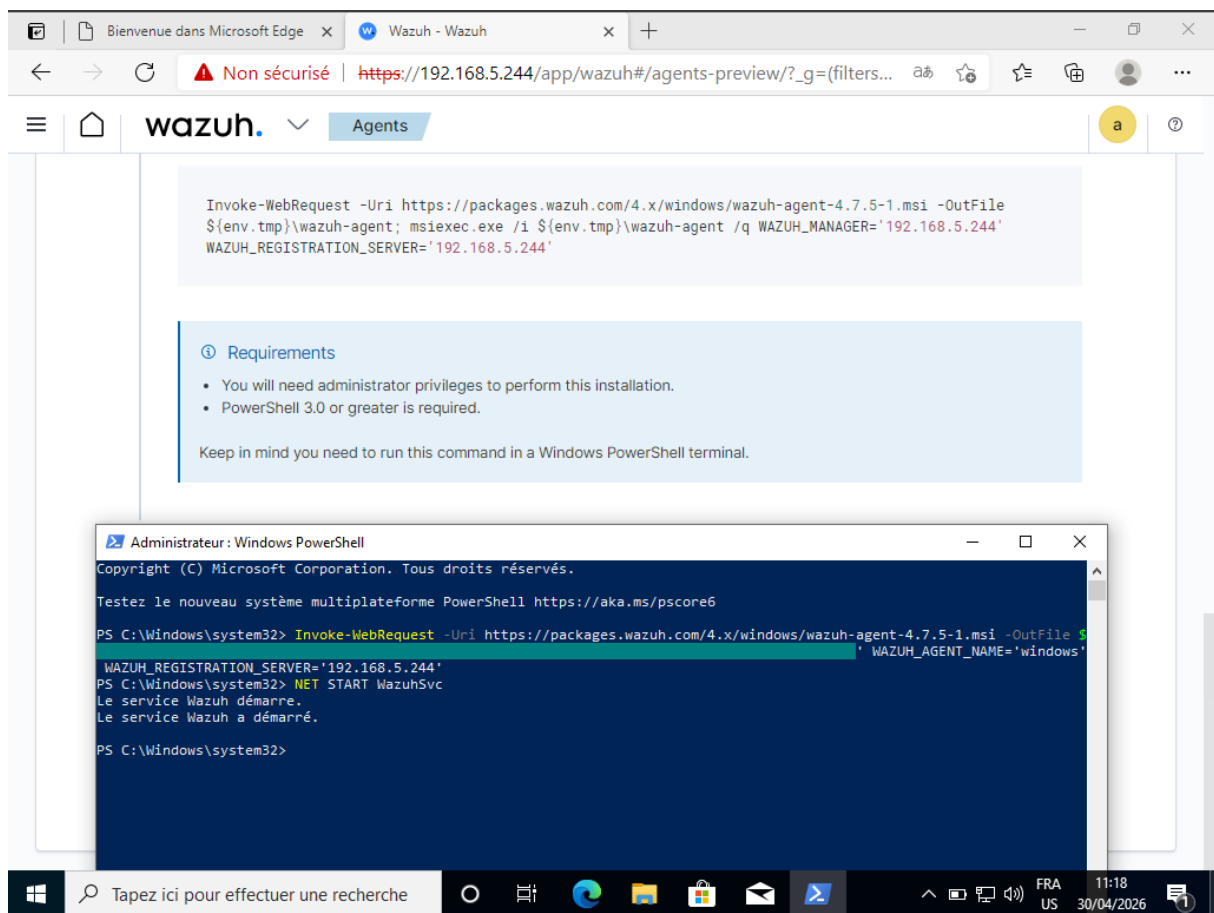
4.4 Ajout des agents au serveur

Les agents ont été enregistrés sur le serveur Wazuh afin d'être supervisés.



4.5 Démarrage des services

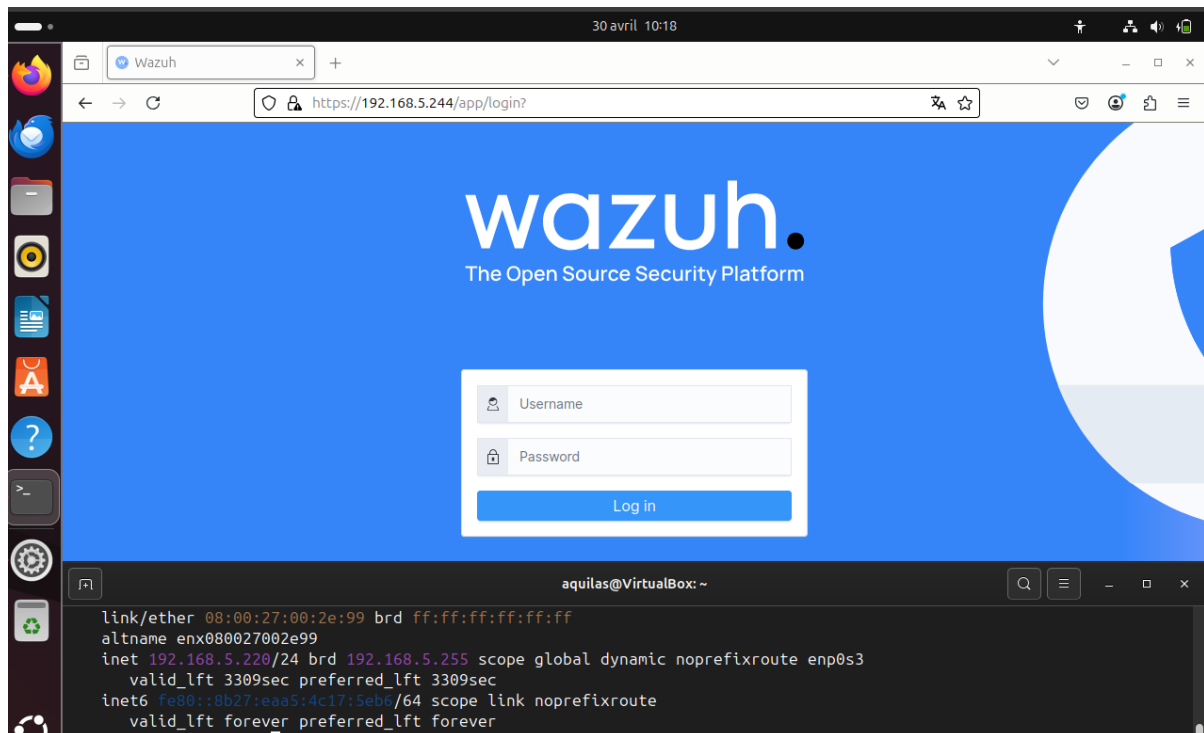
Les services Wazuh ont été démarrés pour assurer la communication entre le serveur et les agents.



5. Vérification de la connectivité

Des tests ont été réalisés pour vérifier la communication entre les machines :

- vérification des interfaces réseau
- test de connectivité
- validation des adresses IP



6. Scan réseau avec Nmap

Un scan réseau a été effectué avec **Nmap** afin d'identifier :

- les machines actives
- les ports ouverts

- les services disponibles

```

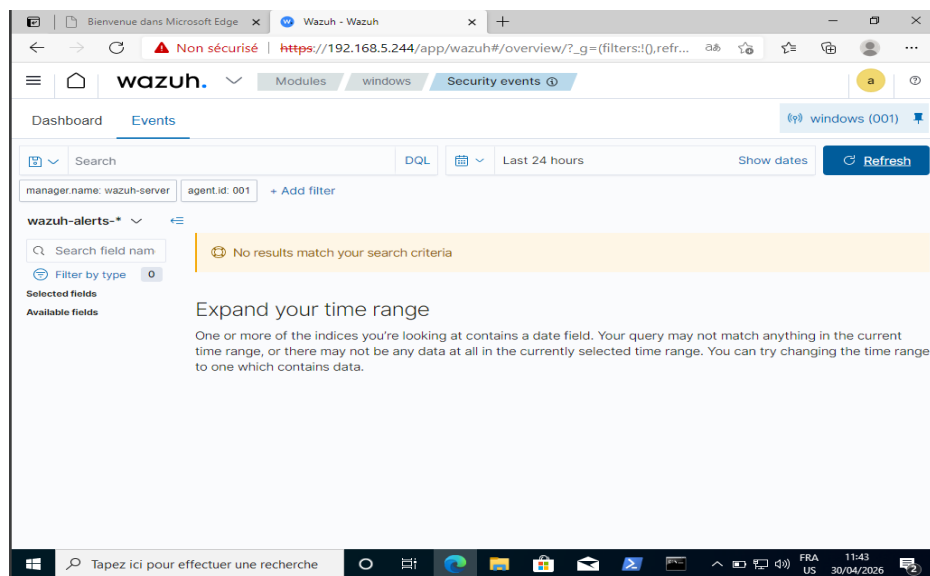
(aquitas@kali: ~)$ nmap -sS 192.168.5.231
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-30 13:35 +0200
Nmap scan report for 192.168.5.231
Host is up (0.00081s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:BC:4F:64 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.52 seconds

```

7. Surveillance et alertes

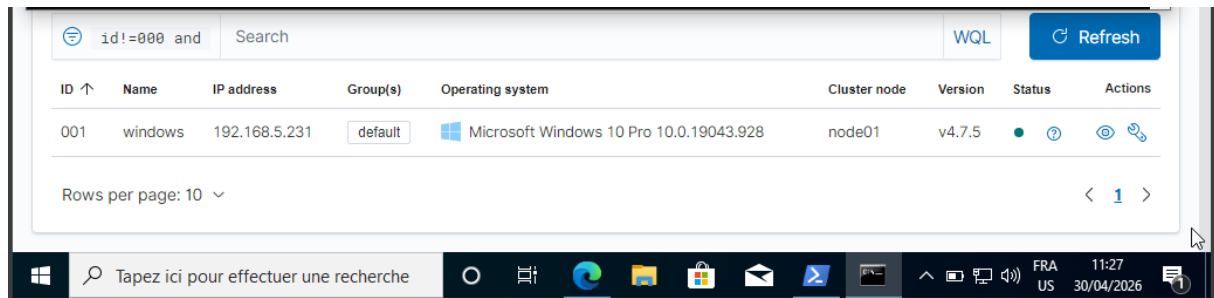
Wazuh permet de détecter les événements suspects :

- surveillance en temps réel
- génération d'alertes
- analyse des logs



8. Gestion des utilisateurs

Un utilisateur a été ajouté pour gérer l'accès au système



9. Résultats obtenus

- Les agents communiquent correctement avec le serveur
- Les logs sont centralisés et visibles
- Les alertes sont générées en cas d'activité suspecte
- L'interface web facilite la supervision

10. Conclusion

Ce travail pratique a permis de mettre en œuvre une solution complète de supervision avec **Wazuh**. En intégrant plusieurs machines à travers les différentes étapes : installation, configuration, déploiement des agents et tests. Nous avons pu comprendre concrètement le fonctionnement d'un système de détection d'intrusion. Cette solution offre : une bonne visibilité sur les systèmes, une détection efficace des intrusions, une centralisation des événements de sécurité. Elle constitue un outil essentiel dans la gestion de la cyber sécurité d'un réseau.